

貓空纜車調度系統

貓空纜車車廂即時調度管理工具。以 Next.js + Supabase 建置，支援多人即時同步、拖曳排班、維修標記等功能。

線上網址：<https://maokong-dispatch.vercel.app>

系統架構

層次	技術
前端框架	Next.js 16 (App Router)
資料庫	Supabase (PostgreSQL + Realtime)
部署	Vercel
樣式	Tailwind CSS + shadcn/ui
拖曳	dnd-kit

帳號與權限

角色	功能
admin	完整操作（拖曳、修改、設定、診斷）
guest	唯讀（看即時狀態、搜尋）

帳號由 admin 在系統設定 → 帳號管理新增。登入後右上角顯示目前角色與帳號 email。

車廂種類與狀態

車廂種類

車號	類型	說明
1-147	regular	一般車廂
M1、M2	maintenance_vehicle	維修車
雙握	shuangwo	雙握車（固定 1 台）
洞	dong	洞車（固定 1 台）

全系統共 **151** 台車廂（1-147 + M1 + M2 + 雙握 + 洞）。

車廂狀態與顏色

顏色	狀態	說明
藍色	可用（一般車）	正常運行
黃色	可用（水晶車）	特殊車型，由設定指定
灰色	M1/M2/雙握/洞	固定特殊車廂
紅色	不可用	暫時停駛
黑色	報廢	封鎖上正線，集中停用區顯示
橘色	管控	特別管控狀態
紫色	有維修需求	由維修排程區登錄後自動驅動
綠色	其他	自定義用途

狀態顏色（除雙握、洞外）可在系統設定自訂。

功能總覽

頂部工具列（TopBar）

搜尋車號

在頂列輸入框輸入車號，按 Enter 或「搜尋」鍵查詢：

- **單車查詢**：輸入單一車號，顯示所在區域與格位（正線顯示第幾格）
- **多車查詢**（v1.15 新增）：輸入多個車號以空格隔開（如 45 68 137），逐一列出每台位置，找不到的標示「找不到」
- 若有維修需求一併標示 ⚠
- 搜尋命中後，所有目標車廂標籤同時套用紅色閃爍外框，持續顯示直到清空搜尋框（v1.1 單車；v1.15 支援多車同時 highlight）
- 正線格位以 `mainLine.positions.indexOf()` 直接查詢，不依賴可能過時的 `location_slot` 欄位（v1.4 改善）

車廂備註全覽（📄 N 按鈕）（v1.4 新增）

頂列 📄 按鈕旁顯示橘色數字（N = 有備註車廂數）：

- 點開後以 Modal 列出所有有備註車廂的 ID、所在位置與備註內容
- Admin 可直接點 🗑 從 Modal 刪除任一筆備註

班次快照（📷 儲存班次）（Admin 限定）

點擊後輸入班次說明，系統記錄當下完整狀態，包含正線排列、各區車廂（含備註）、自定義區（含備註）、維修排程、週排程。**佈告欄不納入快照**（交接內容應由控制員手動維護）。

班次記錄 (📁 記錄) (v1.9 新增 , Admin 限定)

點擊後從右側滑出班次記錄 Panel , 顯示最近 30 筆快照 (依台北日期分組 , 最新在上) :

- **儲存當前狀態** (v1.12 新增) : Panel 頂部輸入名稱後點「儲存」, 立即建立手動快照並存入 Supabase `snapshots` 表, 儲存後清單自動更新
- **每筆顯示**: 班次說明、時間、操作者、正線模式與已排台數
- **預覽**: 展開摘要, 含轉角二站/貓空站台數、維修排程人數、報廢車數
- **還原**: 需輸入登入密碼驗證身份, 確認後覆蓋正線、車廂、自定義區、維修排程、週排程, 完成後自動重新載入; 佈告欄不還原
- **刪除** (v1.14 新增) : 每筆右下角 🗑 按鈕, 點後跳出確認 Dialog, 確認才執行刪除, 刪除後清單即時更新

匯出功能 (v1.12 新增)

按鈕	說明
 Excel	下載 <code>.xlsx</code> , 含 5 個工作表: 正線排列、車廂狀態、自定義區、維修排程、週排程, 檔名自動帶台北時間
 截圖	擷取整個調度畫面 (含左右儲車區、正線迴圈、中央面板), 存為 2x 解析度 <code>.png</code> ; 圖片右下角自動疊加截圖當下的台北時間 (格式: 🕒 2026/05/31 17:30:25), 截完畫面不留痕跡

正線迴圈

模式切換

支援 **108 車** 與 **130 車** 兩種模式:

- 左上方按鈕切換, Admin 限定
- 108 模式格子較大 (約 41×33px), 130 模式格子較小 (34×28px), 兩模式迴圈版面面積相同, 切換不跳動 (v1.7 新增)
- 排列方向: 逆時針, 左欄 (去程) ↓ → 下排 → 右欄 (回程) ↑ → 上排, Slot 1 在左上角緊鄰轉角二站
- 切換開關旁狀態列顯示: 上線 **N** 台 | 雙擊格子輸入車號 (v1.13 移除水晶車廂台數顯示, 回覆原始總數格式)

自適應縮放 (v1.1 新增)

`ResizeObserver` 持續監聽中央容器實際寬高, 以 `scale = min(可用高/迴圈高, 可用寬/迴圈寬)` 等比縮放整個迴圈 (最小 0.5), 筆電自動縮小、桌機自動放大, 無需捲動。

方向箭頭 (v1.2 改善 , v1.12 修正)

- 中央欄左右各有 ↓ (藍色, 去程) 與 ↑ (橘色, 回程) 大字箭頭
- 上排 (←) 與下排 (→) 各有橘紅色方向箭頭, 位置依目前模式動態計算上下排中間格, 108 與 130 模式均正確顯示 (v1.12 修正: 原本 108 模式 ← 箭頭因格位編號超出範圍而消失)

拖曳排班

- 從儲車區直接拖曳車廂至正線任意格
- 拖曳至已有車廂的格子時，原車廂自動歸還轉角二站 (v1.4 修正，不再產生幽靈車廂)
- 拖曳至迴圈中央大面積自動插入第一個空格

雙擊格子輸入車號 (Admin 限定)

雙擊任意格子後輸入車號：

- 清空後車廂移回轉角二站
- 車號不存在 → 顯示警告 Modal，不執行任何寫入
- 車號已在正線、自定義區或週排程任意位置 → 顯示警告並告知確切位置 (v1.18 擴大驗證範圍，原本只檢查正線自身)
- 同時更新 `main_line.positions` 與 `cars.location`，不產生重影 (v1.4 修正)

108 → 130 切換 (v1.9 新增，v1.10 公式修正)

切換時自動依固定公式重排車廂位置：

- 第 1-65 格：原有車廂不動
- 第 66-87 格：自動空出 (22 個空格，供插入新車)
- 第 88-130 格：原第 66-108 格的車廂整體後移 22 格

無論原本 108 格是否滿載皆套用此公式，空格跳過不計入。

130 → 108 切換 (v1.7，v1.10 改善)

- 線上車 ≤ 108 台 (含 66-87 空格未補滿的情況)：壓縮空格後直接切換，不彈對話框，車廂順序完整保留 (v1.10 修正：原本會誤送車廂至儲車區)
- 線上車 > 108 台：彈框顯示目前台數與超出台數，提供三個選項：
 - 確認抽出：輸入起始車號，連續送回超出的 N 台 (v1.10 改為動態台數，不再固定 22 台)
 - 略過抽車，直接切換：位置最後的 N 台自動歸還轉角二站
 - 取消
- 所有操作含 optimistic update，畫面即時反映 (v1.1 修正)
- 抽車使用批次 API (v1.1 改善，原為逐一更新)

車廂操作 (右鍵選單)

在任意車廂標籤上按右鍵可開啟選單：

選項	說明
← 移至轉角二站	一鍵移回，同時清除原格位；已在轉角二站時停用 (v1.1 改善)
★ 設為基準車 / 取消	基準車顯示紅色 ★ 加白色光暈，一次只能一台 (v1.4 改善顏色)
狀態切換	可用 ☒ / 不可用 ☐ / 管控 ☐ / 其他 ☐ / 報廢 (含 optimistic update，v1.1 修正即時反應)
✎ 新增備註 / 編輯備註	開啟輸入 Dialog，Ctrl+Enter 快速儲存 (v1.4 新增)

狀態切換為報廢時：系統自動從原區域清除格位，並將車廂歸入停用車廂區，無法再被拖曳或移動（v1.4 新增）。

車廂備註（v1.4 新增）

顯示層級	說明
橘點指示	有備註的車廂標籤左上角顯示橘色圓點（純視覺，不需精準對準）
懸停氣泡	滑鼠移至任意有備註的車廂即顯示，氣泡出現在卡片正上方，游標不會遮擋內容（v1.17 改善：原本需對準橘點才觸發，且氣泡位置在游標下方互擋）
備註全覽	TopBar  N 按鈕，Admin 可在 Modal 刪除備註

右鍵 → 編輯備註，開啟 Dialog 後：

- Ctrl+Enter 快速儲存
- 底部另有獨立「 刪除備註」按鈕（有備註時才顯示）

左側欄

左側欄按  收折以釋放正線顯示空間，按  展開（v1.1 新增）。

轉角二站儲車區

- 無台數上限，標頭顯示在庫台數（v1.20 移除 /40 限制）
- 可收折，收折後仍可接受拖放
- 車廂格子固定 34×28px（v1.5 改善，格子尺寸統一）

貓空站儲車區（v1.2 遷移至左側欄）

- 無台數上限，標頭顯示在庫台數（v1.20 移除 /10 限制）
- 可收折，位於轉角二站正下方，收折後仍可接受拖放

停用車廂區（v1.4 新增）

位於左側欄最底部，專門顯示所有狀態為「報廢」的車廂：

- 報廢車不出現在轉角二站或貓空站儲車區
- 報廢車廂任何移動操作均被封鎖，須先改變狀態才能移動

貓空站維修車活動日 (v1.3 新增)

位於貓空站儲車區下方，供記錄維修車活動日期與相關備註：

- 多行 textarea，Enter 正常換行
- 打字後 600ms debounce 自動存檔
- Realtime 即時同步；Admin 可編輯，Guest 唯讀

中央面板 (正線迴圈中央區域)

中央區以固定左右兩欄排列 (v1.7 重構)：

欄位	內容	寬度
左欄	週排程區 (固定)	296px
右欄	自定義區 (上) → 維修排程 A/B/C 與佈告欄同排 (中)	剩餘空間

右欄為垂直排列，內容超出時可捲動。

週排程區 (已收G4)

- 週一至週五各 **14 格** (v1.7 從 9 格擴充)
- 可拖入車廂或點 + 輸入車號
- 輸入車號時會驗證：車號不存在、已在正線 / 自定義區 / 其他週排程欄位，皆顯示警告並阻擋 (v1.18 新增)；清空格子時同步將車廂歸回轉角二站
- 同一車廂拖曳至同週排程其他格時，原格自動清除 (v1.1 修正 stale closure bug)

自定義區 (原「測試區」，v1.7 改名)

- 預設顯示 6 個，點數字 0-8 控制顯示數量 (v1.6 從 6 擴充至 8，v1.8 預設從 3 改為 6)
- 每區 **9 格 (3×3)** (v1.11 從 6 格擴充)，可自訂名稱
- 可拖入或點 + 輸入車號，雙擊修改
- 輸入車號時會驗證：車號不存在、已在正線 / 其他自定義區 / 週排程任意位置，皆顯示警告並阻擋 (v1.18 新增)；清空格子時同步將車廂位置還原為轉角二站
- 備註顯示區域支援多行換行 (v1.6 改善)
- 右鍵選單可一鍵移回轉角二站

維修排程 A / B / C

- 三個維修單元**橫向並排** (v1.7 改為橫排；v1.6 曾為垂直堆疊)
- 各可自訂名稱
- 登錄車號後，車廂狀態自動顯示紫色「有維修需求」
- 輸入車號後即時顯示，無需重整頁面
- 車廂顯示**自動排序** (數字由小到大，非數字車號排後方，v1.7 新增)
- 車號以**空心紫色虛線框**顯示 (v1.21 新增)，區別於正線/週排程的實心色框，強調「標記用途，非實際排入列車」
- × 刪除按鈕顯示於格子右側

佈告欄 (v1.2 新增)

供控制員記錄班次交接資訊：

- 標題可自訂 (點  修改，預設「佈告欄」)
- 交接事項 textarea，打字後 600ms 自動 debounce 存檔
- Realtime 即時同步——多台電腦同時開啟時，任一端修改立即反映
- Admin 可編輯，Guest 唯讀
- 字級可調 (10-22px，每次 ±1，存入 localStorage，每台電腦獨立記憶，v1.7 新增)
- 高度可拖拉調整 (resize: vertical，最小 120px，v1.7 改善)
- 位置：與維修排程 A/B/C 同一水平，顯示於第三張卡片右側 (v1.8 版面調整)

車廂診斷 (診斷) (Admin 限定)

點  診斷按鈕，自動掃描 (直接查 Supabase，不依賴本地 state，v1.1 改善)：

掃描項目	說明
各區車廂數量統計	正線、轉角二站、貓空站、自定義區、週排程、未分配
合計驗證	是否達到 151 台 (1-147 + M1 + M2 + 雙握 + 洞)
孤兒車 (orphan)	DB 說在某區但 slots 找不到
幽靈車 (ghost)	slots 有車號但 DB 位置不符 (正線、週排程、自定義區皆偵測，v1.1 新增週排程/自定義區偵測)
未分配車	<code>location</code> 無效或為 unassigned
重複出現 (duplicate)	同一車號出現在多個格位 (v1.1 新增修復邏輯)

一鍵修復：異常車廂批次移回轉角二站，幽靈格位清除。

系統設定 () (Admin 限定)

分頁	功能
帳號管理	新增 / 刪除帳號、切換 admin / guest 角色
水晶車設定	點選車號切換水晶車 (黃色顯示)
報廢車管理	設定後強制封鎖上正線
狀態顏色	自訂各狀態顏色；顏色儲存後即時反映，不依賴 Realtime (v1.4 修正)

資料庫 Schema 補充

基本表結構見 `supabase/schema.sql`。以下為後續新增的欄位，需在 Supabase SQL Editor 手動執行：

```
-- v1.2 : 佈告欄
CREATE TABLE bulletin_board (
  id integer PRIMARY KEY DEFAULT 1,
  title text NOT NULL DEFAULT '佈告欄',
  date text NOT NULL DEFAULT '',
  content text NOT NULL DEFAULT '',
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
INSERT INTO bulletin_board (id) VALUES (1);

-- v1.3 : 貓空站維修車活動日
ALTER TABLE bulletin_board
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS maintenance_notes text NOT NULL DEFAULT '';

-- v1.4 : 車廂備註
ALTER TABLE cars ADD COLUMN IF NOT EXISTS notes text;
```

RLS 設定：

- `bulletin_board`：所有人 SELECT · 登入用戶 UPDATE
- `cars.notes`：同 `cars` 資料表現有 RLS

本機開發

```
# 安裝依賴
npm install

# 啟動開發伺服器
npm run dev
# → http://localhost:3000

# 建置
npm run build
```

環境變數 (`.env.local`)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...
```

資料庫初始化

```
# 在 Supabase SQL Editor 依序執行：
supabase/schema.sql # 建表
supabase/seed.sql   # 初始化 149 台車廂資料 ( 雙握、洞需手動補充或透過腳本 )
```

部署


```
# 部署至 vercel ( preview )  
vercel
```

```
# 部署至正式環境  
vercel --prod
```

成本說明

服務	方案	每月費用	備註
Vercel	Hobby (免費)	\$0	輕量 SSR，流量遠低於免費額度
Supabase	免費方案	\$0	資料量極小 (< 5 MB)，並發用戶少
合計		NT\$0	

免費方案限制提醒

- **Supabase** 自動暫停：免費專案若連續 **7 天無任何請求**，資料庫會自動進入休眠，下次訪問需等約 30 秒喚醒。如需避免此情況，可升級至 Supabase Pro (\$25 USD/月)。
- **Vercel**：Hobby 方案禁止商業用途；若未來需要商業部署，需升級至 Pro (\$20 USD/月)。

系統轉交說明

本節說明如何將此系統完整移交給其他維護單位 (如公司數發部)。

轉交原則

採「交程式碼，對方重建基礎設施」方式，雙方各自持有獨立帳號，原開發者的雲端服務於移交完成後可直接刪除。

需移交的內容

項目	說明
程式碼	<code>maokong-dispatch/</code> 整包資料夾 (壓縮或 Git repo)
資料庫建表腳本	<code>supabase/schema.sql</code> 、 <code>supabase/seed.sql</code>
追加 SQL	README「資料庫 Schema 補充」章節的 ALTER TABLE 指令
本文件	README.md 或本使用說明 docx

不需要移交：任何帳號密碼、.env 檔、Supabase/Vercel 帳號存取權。

移交步驟 (接收方操作)

Step 1 — 建立 Supabase 專案

1. 至 supabase.com 申請帳號，新建 Project
2. 在 SQL Editor 依序執行：`schema.sql` → `seed.sql` → 追加 SQL (共三段 ALTER TABLE)
3. 至 Project Settings → API，記下 `SUPABASE_URL` 與兩組 Key

Step 2 — 部署至 Vercel

1. 至 vercel.com 申請帳號
2. 匯入程式碼 (GitHub 或直接上傳) · 建立新 Project
3. 在 Vercel Project Settings → Environment Variables 填入：

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL= ( Step 1 取得 )  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY= ( Step 1 取得 )  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY= ( Step 1 取得 )
```

4. 觸發重新部署，確認網頁可正常開啟

Step 3 — 建立管理帳號

1. 開啟部署完成的網頁，使用原始帳號暫時登入
2. 進入系統設定 () → 帳號管理，新增貴單位的 admin 帳號
3. 確認新帳號可正常登入後，刪除原始測試帳號

Step 4 — 確認資料完整

1. 登入後至「 診斷」，確認 151 台車廂全數出現
2. 執行一次搜尋、拖曳、班次快照測試，確認功能正常

移交完成後 (原開發者操作)

- 刪除原 Supabase Project (含所有資料)
- 刪除原 Vercel Project
- 原 GitHub repo 視需求可刪除或設為 private

版本歷程

版本	日期	主要改動
v1.0	2026-05-28	初版上線：正線迴圈、拖曳、儲車區、週排程、維修排程
v1.1	2026-05-29	搜尋高亮、右鍵選單 Bug 修正、週排程 stale closure、正線自適應縮放、診斷強化
v1.2	2026-05-29	雙握車/洞車（+2 特殊車廂）、佈告欄、貓空站移至左側欄、正線車號字體加大
v1.3	2026-05-29	貓空站維修車活動日記事欄、中央區分隔框、佈告欄加大
v1.4	2026-05-29	停用車廂區、車廂備註系統、手動輸入車號同步修正、拖曳幽靈 Bug、搜尋格位修正、狀態顏色設定修正
v1.5	2026-05-29	左側欄 UI 精簡（格子尺寸統一 34×28px、標頭縮小、左側欄縮窄）
v1.6	2026-05-30	中央面板可拖動排序、維修排程垂直堆疊、自定義區擴充至 8 組、字體放大、週排程 14 格
v1.7	2026-05-30	「測試區」改名「自定義區」、中央固定左右兩欄佈局、108 模式格子自動放大、130→108 切換略過機制、佈告欄字級可調/高度可調、維修排程橫排+自動排序
v1.8	2026-05-31	正線空格數字放大（7px→13px）並加深顏色、佈告欄移至維修排程同排（第三張卡片右側）、儲車區標題字體加大、維修排程 B 卡改 4 格換行 / C 卡改 3 格換行、自定義區預設開 6 個
v1.9	2026-05-31	108→130 切換自動重排（前 65 不動，66-87 空出，後 43 台後移）、班次記錄 Panel（預覽 + 密碼驗證還原）
v1.10	2026-05-31	108→130 重排公式修正（44-65→66-87）、130→108 壓縮 bug 修正（未補滿時不再誤送車廂）、抽車台數動態化（超出幾台送回幾台）、搜尋欄加 × 清除鍵、正線空格改灰底白車白底視覺分層
v1.11	2026-05-31	自定義區每卡 6 格→9 格（3×3）並批次更新 DB、正線狀態列新增水晶車廂在線台數、維修車活動日輸入框字體加大至 16px
v1.12	2026-05-31	修復 108 模式 ← 方向箭頭消失（動態計算上下排中間格位）、班次記錄 Panel 加入手動儲存快照、TopBar 新增  Excel 匯出（5 工作表）與  截圖功能
v1.13	2026-05-31	移除正線水晶車廂在線台數（狀態列回覆「上線 N 台」）、截圖改用 html-to-image 修復 lab() 顏色解析錯誤、截圖右下角自動加入台北時間浮水印
v1.14	2026-05-31	班次記錄新增刪除功能（  按鈕 + 確認 Dialog 防誤刪，刪除後清單即時更新）
v1.15	2026-05-31	搜尋支援多車號（空格隔開同時查詢），所有命中車廂同時 highlight；搜尋框加寬並更新 placeholder
v1.16	2026-05-31	正線空格格位數字加大（10px → 12px），小於車廂編號字體（14px）

版本	日期	主要改動
v1.17	2026-05-31	備註氣泡改由整張車廂 hover 觸發（不需對準橘點），氣泡顯示於卡片正上方，游標不再遮擋內容
v1.18	2026-05-31	重大 Bug 修正：正線 / 自定義區 / 週排程所有手動輸入車號處加入跨區域重複驗證，輸入已在其他位置的車號時顯示警告並阻擋；同時修正清空格子時未同步更新 cars.location 的問題
v1.19	2026-05-31	自定義區與維修排程改名按鈕加大（✎ emoji、text-base、加 padding），改善點擊體驗
v1.20	2026-05-31	轉角二站儲車區與貓空站儲車區移除台數上限（/40、/10），改顯示純在庫台數
v1.21	2026-05-31	維修排程車號改為空心紫色虛線框樣式（非實心色框），視覺上區隔「標記」與「排入列車」；週排程區標題改名為「週排程區（已收G4）」